A/B тест новой формы оплаты

Выполнила:
Васильева Анна

Длительность теста: 30 дней
(1–30 апреля 2024)

Гипотеза: Новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ.

В анализе использовались данные A/B теста за период с 1 по 30 апреля 2024 года. Общая выборка составила 1500 пользователей (по 750 в каждой группе) и 2659 попыток оплаты. Данные содержали информацию о группе теста, типе устройства, городе, возрасте пользователя, а также о прохождении шагов воронки оплаты.

В ходе первичной обработки данных были выявлены и обработаны некорректные записи:

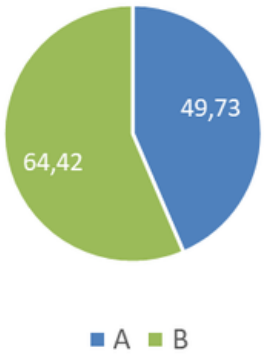
- удален 1 пользователь с пустой группой теста
- удален 1 пользователь с пустым значением города
- удалены 2 пользователя с аномальным возрастом
- удалена запись об оплате без привязки к пользователю

Дубликаты по ID не обнаружены.
Аномалии по датам не обнаружены.
После очистки осталось 1500 пользователей и 2659 попыток оплаты.

По итогам разведочного анализа можно заключить, что группы A и B сопоставимы по всем значимым характеристикам. Сплитование выполнено корректно: распределение пользователей по возрасту, географии, типу устройств и динамике платежей в группах статистически неразличимо.

Конверсия по группам

Группа	Всего попыток оплаты	Успешные оплаты	Конверсия
A	1307	650	49.70%
B	1352	871	64.40%





Прирост	14.70%

ДИ: [10.93; 18.45]

Новая форма увеличивает долю успешных оплат на 14,7 процентных пункта.

На графике видно, что в среднем конверсия в группе B выше каждый день.

Статистическая проверка гипотез

Для статистической проверки гипотез был выбран Z-тест для двух пропорций. Данный выбор обоснован тем, что ключевая метрика - конверсия является бинарной (успех/неуспех), в тесте участвуют две независимые группы. Размер выборок > 30, поэтому согласно центральной предельной теореме распределение выборочных пропорций стремится к нормальному, а следовательно, использование Z-теста возможно.

H0: конверсии равны.
H1: конверсия B > конверсия A.

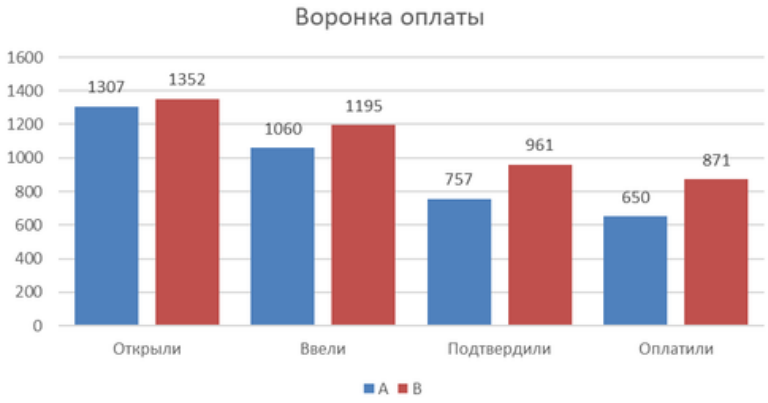
Z =	7.65
p-value	< 0,001
α =	0.05

Так как p-value сильно меньше 0.05, то нулевая гипотеза отвергается.

Вывод: разница в конверсии статистически значима и не является случайной. Новая форма оплаты ЖКХ показала статистически значимое улучшение ключевой метрики.



Успешных попыток в группе B каждый день в среднем больше.



На диаграмме заметно, что на каждом этапе воронки в группе B успешных действий больше.

Рекомендуется поэтапное внедрение новой формы оплаты ЖКХ для всех пользователей.

Анализ проводился вручную в Excel для детального понимания логики и контроля над каждым шагом. Для обеспечения воспроизводимости и возможности масштабирования на новые данные дополнительно подготовлен автоматизированный код на Python. Оба файла приложены к отчёту на диске по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Rif9lzhQW9QKfg